فصل ۲: مدارهای ترکیبی (MUX، دیکدر، جمع‌کننده) و تأخیر گیت

> **سهم در کنکور:** ۱۲ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۹ مدار ترکیبی و ۳ تأخیر). تیپ‌ها: «این مدار چه تابعی است؟»، پیاده‌سازی با MUX، هزینهٔ گیت، و فرکانس. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: مالتی‌پلکسر

- MUX با 2^n ورودی و n خط انتخاب: $F = \Sigma$ (مینترم انتخاب‌ها) $\cdot I_k$.
- **پیاده‌سازی تابع n+1 متغیره با 2^n MUX به ۱:** n متغیر را به انتخاب بده. برای هر ترکیب انتخاب، ستون متغیر باقی‌مانده را نگاه کن: ورودی آن خانه 0، 1، x یا x' می‌شود.
- **هزینهٔ ۴ MUX به ۱** (هزینه = تعداد ورودی گیت‌ها): ۲ معکوس‌کننده (۲) + ۴ AND سه‌ورودی (۱۲) + یک OR چهارورودی (۴) = **۱۸**.
- **MUX های زنجیره‌ای:** از اولی شروع کن و خروجی‌اش را به‌صورت عبارت به دومی بده.
- **بافر سه‌حالته:** وقتی فعال نیست، خروجی «قطع» است. دو بافر با فعال‌سازهای مکمل روی یک سیم، یک MUX ۲ به ۱ می‌سازند.
- **تابع اکثریت** $xy + xz + yz$ با MUX: انتخاب = z؛ ورودی ۰ = xy و ورودی ۱ = $x + y$.

درس ۲: دیکدر و دی‌مالتی‌پلکسر

- دیکدر n به 2^n: هر خروجی یک مینترم است. دیکدر + OR یعنی هر تابع SOP.
- **دی‌مالتی‌پلکسر** با ورودی داده I: $D_k = I \cdot$ (مینترم انتخاب‌ها k). پس $D_0 + D_3$ با انتخاب A و B می‌شود $I\cdot(A'B' + AB) = I\cdot(A \odot B)$.

درس ۳: جمع‌کننده

- **جمع‌کنندهٔ کامل:** $Sum = a \oplus b \oplus c$ و $Cout = ab + ac + bc$ (اکثریت).
- **با $Cin = 1$:** $Sum = (a \oplus b)'$ و $Cout = a + b$.
- **جمع‌کننده با ورودی‌های جابه‌جا:** اگر بیت‌های یک عدد یک خانه بالاتر وصل شوند، یعنی ضرب در ۲. هر بیت ثابت در کم‌ارزش‌ترین خانه یا در Cin یک واحد اضافه می‌کند.

درس ۴: تأخیر و زمان‌بندی

- **مسیر بحرانی:** طولانی‌ترین مسیر از ورودی یا خروجی فلیپ‌فلاپ تا ورودی فلیپ‌فلاپ.
- **حداقل دورهٔ کلاک:** `T ≥ t(clk→q) + t(مسیر ترکیبی بیشینه) + t(setup)`. فرکانس بیشینه `1/T` است.
- **شرط hold:** `t(clk→q) + t(کمینهٔ مسیر) ≥ t(hold)`.
- **نوسانگر حلقه‌ای:** با n معکوس‌کننده (n فرد) هر کدام با تأخیر t، دوره `2nt` است.
- **ردگیری زمانی:** برای هر گیت، زمان تغییر خروجی = زمان تغییر ورودی + تأخیر گیت. فلیپ‌فلاپ لبه‌حساس فقط روی **لبهٔ بالارونده** ورودی کلاکش عمل می‌کند.

تمرین فصل ۲

۱. `f(a,b,c) = Σm(1, 2, 4, 7)` با MUX ۴ به ۱ (انتخاب a و b): ورودی‌ها؟

۲. نوسانگر حلقه‌ای با ۳ معکوس‌کنندهٔ ۲ نانوثانیه‌ای: فرکانس؟

۳. `t(clk→q) = 2`، مسیر ترکیبی ۱۰ و `setup = 3` نانوثانیه: فرکانس بیشینه؟

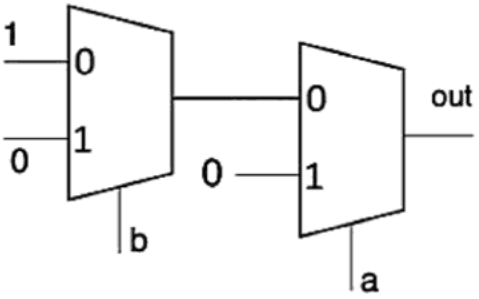
> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: تأخیر و زمان‌بندی)

📝 آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۳۰ دقیقه برای ۱۲ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۸۰)

۸۰- مدار زیر، چه تابعی را پیاده‌سازی می‌کند؟



۱) XNOR

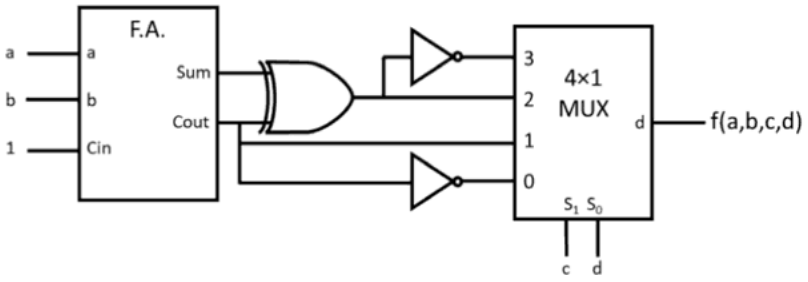
۲) XOR

۳) NAND

۴) NOR

۲. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۸۲)

۸۲- کدام مورد، خروجی مدار زیر را به‌صورت حاصل‌ضرب ماکسترم‌ها به‌نحو درست نشان می‌دهد؟



۱) $\circ, ۲, ۵, ۶, ۹, ۱\circ, ۱۳, ۱۵$

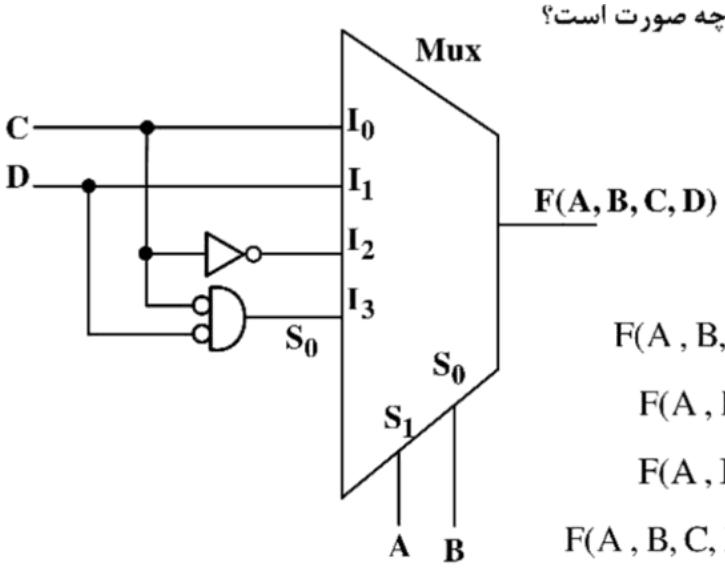
۲) $\circ, ۲, ۵, ۶, ۹, ۱۱, ۱۲, ۱۵$

۳) $۱, ۳, ۵, ۷, ۹, ۱\circ, ۱۳, ۱۵$

۴) $۱, ۳, ۴, ۷, ۸, ۱۱, ۱۲, ۱۴$

۳. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۸۳)

۸۳- تابع خروجی مدار زیر براساس جمع مینترم‌ها به چه صورت است؟



۱) $F(A, B, C, D) = \sum m(۲, ۳, ۵, ۷, ۱\circ, ۱۱, ۱۲)$

۲) $F(A, B, C, D) = \sum m(۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۹, ۱۲)$

۳) $F(A, B, C, D) = \sum m(۲, ۳, ۴, ۶, ۸, ۹, ۱۵)$

۴) $F(A, B, C, D) = \sum m(\circ, ۱, ۵, ۷, ۱\circ, ۱۱, ۱۴, ۱۵)$

۴. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۸۳)

۸۳- اگر هزینهٔ هر گیت را برابر تعداد ورودی‌های آن در نظر بگیریم، کمترین هزینهٔ لازم برای پیاده‌سازی یک مالتی‌پلکسر ۴ به ۱ کدام است؟

۱) ۷

۲) ۱۴

۳) ۱۸

۴) ۲۱

۵. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۸۵)

۸۵- فرض کنید تابع $f(A,B,C,D) = \sum m(۲,۴,۶,۹,۱\circ,۱۱,۱۵)$، با یک مالتی‌پلکسر ۸ به ۱، یک وارونگر و متغیر A به‌عنوان ورودی و B، C و D به‌ترتیب به‌عنوان انتخابگر S_0, S_1, S_2 پیاده‌سازی شده باشد. این ساختار به‌ترتیب از راست به چپ، چند ورودی ثابت صفر و چند ورودی ثابت ۱ دارد؟

۱) ۱ و ۲

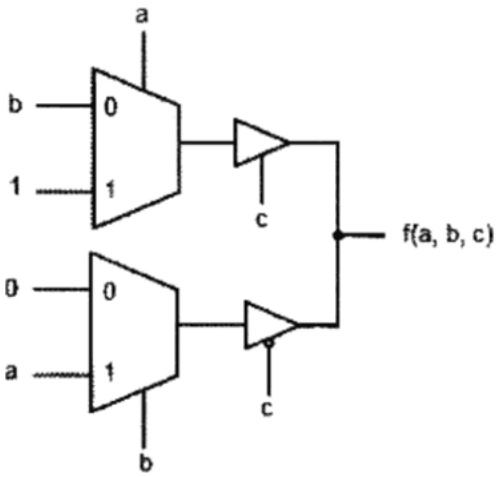
۲) ۲ و ۲

۳) ۲ و ۱

۴) ۱ و ۳

۶. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۶۳)

۶۳- شکل زیر پیاده‌سازی کدام تابع را نشان می‌دهد؟



۱) $ab + ac$

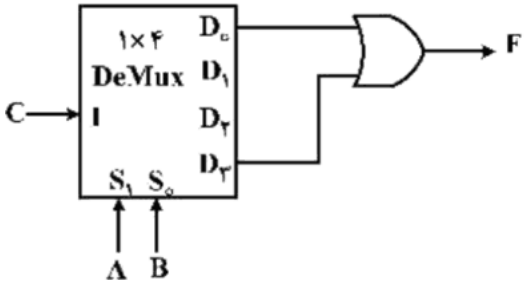
۲) $ac + bc$

۳) $ab + ac + bc$

۴) $ac + a\overline{c} + b\overline{c}$

۷. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۶۹)

۶۹- تابع $F(A,B,C)$ در شکل زیر کدام است؟



۱) $\overline{A}.(B \odot C)$

۲) $A.(B \oplus C)$

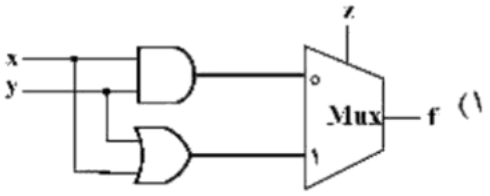
۳) $C.(B \odot A)$

۴) $\overline{C}.(B \oplus A)$

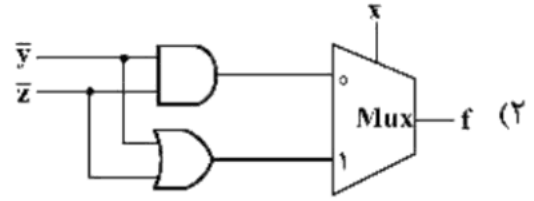
۸. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۷۲)

۷۲- کدام مدار معادل با تابع $f(x,y,z) = xy + xz + yz$ است؟

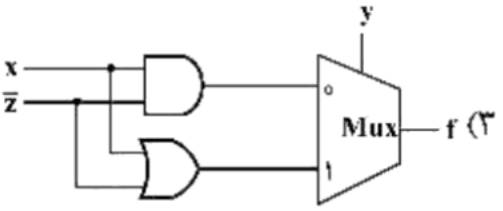
۱)



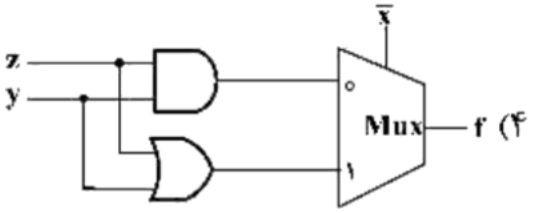
۲)



۳)

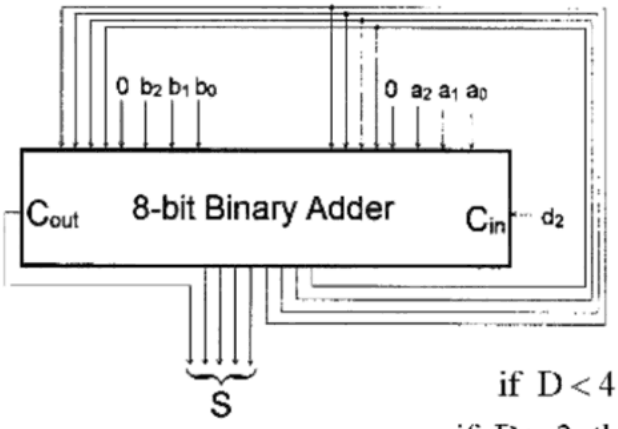


۴)



۹. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۷۳)

۷۳- اعداد ۳ بیتی دودویی محض بدون علامت $A = a_2a_1a_0$ ، $B = b_2b_1b_0$ و $D = d_2d_1d_0$ مفروضند. خروجی مدار زیر کدام است؟



۱) if $D<4$ then $S = A+B+1$ else $S = A+B$;

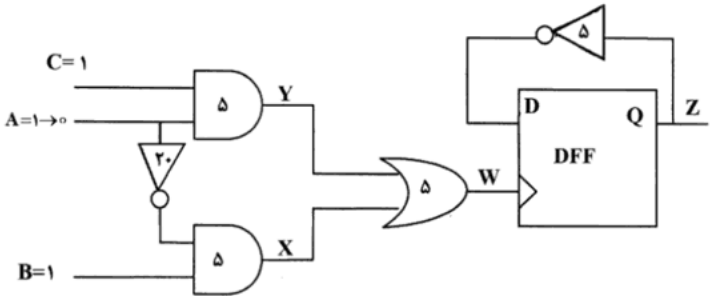
۲) if $D>3$ then $S = 2(A+B+1)$ else $S = A+B$;

۳) if $D>3$ then $S = 2A+2B+2$ else $S = 2A+2B$;

۴) if $D<4$ then $S = 2A+2B+1$ else $S = 2A+2B$;

۱۰. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۷۷)

۷۷- در مدار زیر، ورودی **A** در لحظه صفر از مقدار یک به مقدار صفر تغییر می‌کند. تأخیر گیت‌ها درون آنها نوشته شده و فرض می‌کنیم فلیپ‌فلاپ که با لبه بالارونده پالس ساعت کار می‌کند، هیچ تأخیری ندارد. اگر خروجی **Z** در ابتدا صفر باشد، در چه زمانی یک می‌شود؟



۱) ۱۰

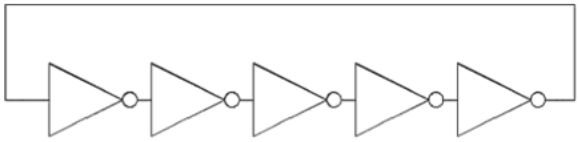
۲) ۱۵

۳) ۳۰

۴) ۳۵

۱۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۸۱)

۸۱- فرکانس نوسان نوسانگر حلقه‌ای زیر، چند مگاهرتز است؟ (فرض کنید تأخیر هر معکوس‌کننده، ۵ نانوثانیه (۵ ns) است.)



۱) ۵

۲) ۱۰

۳) ۲۰

۴) ۴۰

۱۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۸۱)

۸۱- مدار ترتیبی زیر با ورودی‌های i_1 الی i_3 و خروجی z را درنظر بگیرید. فرض کنید که arrival time ورودی‌ها صفر است. با توجه به اطلاعات زمانی داده‌شده از فلیپ‌فلاپ‌ها و گیت‌ها، ماکزیمم فرکانس کاری مدار، تقریباً چند مگاهرتز است؟

$DFF_s: T_{setup} = ۴ns$ $T_{hold} = ۳ns$ $T_{clk-to-q} = ۴ns$

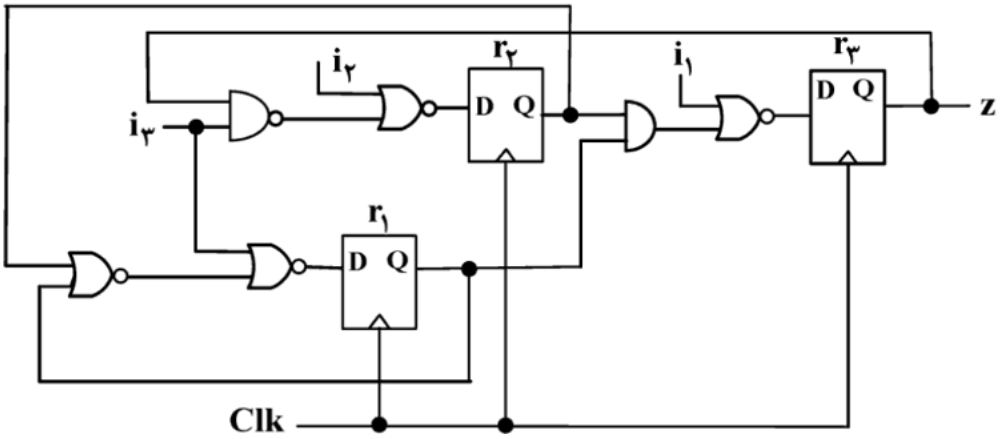
تأخیر گیت‌ها: $T_{NAND} = T_{NOR} = ۵ns$ $T_{AND} = ۷ns$

۱) ۵۰

۲) ۵۵/۵۶

۳) ۶۲/۵

۴) ۷۱/۴۲۹



🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۲

- MUX: n متغیر به انتخاب، و ورودی‌ها از `{0, 1, x, x′}`. هزینهٔ ۴ MUX به ۱: ۱۸. اکثریت: z انتخاب، `xy` و `x+y`.
- دی‌مالتی‌پلکسر: $D_k = I \cdot m_k$. جمع‌کنندهٔ کامل با `Cin = 1`: `Sum = (a⊕b)′` و `Cout = a + b`.
- دورهٔ کلاک: `setup` + بیشینهٔ ترکیبی + `clk→q`. نوسانگر حلقه‌ای: `2nt`.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: تأخیر و زمان‌بندی

۱. $I_0 = c$، $I_1 = c'$، $I_2 = c'$، $I_3 = c$ (همان XOR سه‌تایی).

۲. $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$ ns، یعنی حدود 83.3 MHz.

۳. 15 ns، یعنی حدود 66.7 MHz.

بخش ۲: آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
کلید	۴	۴	۲	۳	۳	۳	۳	۱	۳	۳	۳	۱

۱. گزینهٔ ۴. MUX اول b' می‌دهد. MUX دوم با انتخاب a: اگر $a = 0$ خروجی b'، وگرنه ۰. پس $a'b'$ که همان NOR است.

۲. گزینهٔ ۴. با $Cin = 1$: $Sum = (a \oplus b)'$ و $Cout = a + b$. ورودی‌های MUX (انتخاب c و d) را برای ۱۶ حالت حساب کن. صفرها (ماکسترم‌ها) $1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14$ هستند (شبیه‌سازی رایانه‌ای).

۳. گزینهٔ ۲. $F = A'B'C + A'BD + AB'C' + ABC'D'$. مینترم‌ها: $2, 3, 5, 7, 8, 9, 12$.

۴. گزینهٔ ۳ (۱۸). ۲ معکوس‌کننده + ۴ AND سه‌ورودی + یک OR چهارورودی.

۵. گزینهٔ ۳. با انتخاب‌های B، C و D، ورودی‌ها به‌ترتیب $0, A, 1, A, A', 0, A', A$ می‌شوند. پس **دو** ورودی ثابت ۰ و **یک** ورودی ثابت ۱ داریم.

۶. گزینهٔ ۳. بالا: $a + b$ وقتی $c = 1$ فعال است. پایین: ab وقتی $c = 0$ فعال است. پس $f = c(a+b)$ $= ab + ac + bc + c'ab$.

۷. گزینهٔ ۳. $D_0 + D_3 = C \cdot A'B' + C \cdot AB = C \cdot (A \odot B)$.

۸. گزینهٔ ۱. انتخاب z: $z = 0 \Rightarrow xy$ و $z = 1 \Rightarrow x + y$. این همان اکثریت است.

۹. گزینهٔ ۳. هر دو عدد یک بیت به چپ رفته‌اند (×۲). d_2 (یعنی $D > 3$) در خروجی دو واحد اضافه می‌کند. پس $S = 2A + 2B + 2$ یا $2A + 2B$.

۱۰. گزینهٔ ۳ (۳۰). A در زمان ۰ از ۱ به ۰ می‌رود.

- Y در ۵ صفر می‌شود و W در ۱۰ صفر می‌شود.
- A' در ۲۰ یک می‌شود، X در ۲۵ یک می‌شود، و W در ۳۰ یک می‌شود.
- این لبهٔ بالارونده است، پس Z در ۳۰ برابر ۱ می‌شود ($D = Z' = 1$).

۱۱. گزینهٔ ۳. `2 × 5 × 5 = 50 ns`، یعنی ۲۰ مگاهرتز.

۱۲. گزینهٔ ۱ (۵۰). طولانی‌ترین مسیر از r_2 یا r_1 به r_3 است: `clk→q (4) + AND (7) + NOR (5) + setup (4) = 20 ns`. پس ۵۰ مگاهرتز. مسیرهای دیگر ۱۸ نانوثانیه‌اند.